

Compte rendu TP comparaison de complexité

Lucie Bihet INFO1

02/05/2025



1 Modifications apportées aux sources

J'ai modifié la structure d'ABR et celle d'AVL afin qu'elle prenne correctement en compte les pointeurs sur les films. Il suffisait simplement de remplacer le *int valeur* par *t_film* film* puis d'adapter chaque fonction pour qu'elle corresponde bien à la structure modifiée et à l'utilisation de pointeurs. Chaque film est inséré par rapport à son numéro pour garder la logique d'arbre "trié".

Dans les fichiers fournis (complexite, mainHelp et film) j'ai dû modifier mainHelp pour qu'il utilise bien les bonnes fonctions de mes structures d'arbre et j'ai mis en place des tests tels que : il insère tous les films du fichiers avec lequel on l'exécute en calculant le temps que cela lui prend puis il va chercher 50 films aléatoires parmi tous ceux insérés (par rapport à leur numéro). Il va aussi compter le nombre d'opération élémentaire (le compteur d'opé élémentaire a été ajoutés aux fonctions de l'ABR et de l'AVL aussi).

Finalement, on va obtenir le temps d'insertion et de recherche pour pouvoir tracer les courbes.

2 Exécution et courbes

Compilation et exécution :

```
gcc -Wall librairie_film/mainHelp.c librairie_film/film.c librairie_film/complexite.c  
librairie_film/arbre.c -o test_abr
```

```
./tester_abr.sh
```

Code de *tester_abr.sh* :

```
#!/bin/bash

EXE=./test_abr
DOSSIER=extraits
RESULTATS=resultats_abr

mkdir -p $RESULTATS

# Liste les fichiers TSV dans l'ordre croissant de taille
for fichier in $(ls $DOSSIER/title_*.tsv | sort -V); do
    nom=$(basename "$fichier" .tsv) # Ex: title_1000
    echo "=== Test avec $fichier ==="
    $EXE "$fichier" | tee "$RESULTATS/$nom.txt"
done
```

Avec cela, j'obtiens un fichier de résultat par fichier de test des films.
Je récupère ainsi toutes les données avec Python et je trace les points sur des graphes pour la vitesse d'insertion et celle de recherche. (voir le fichier Python)

Note : il faut faire attention à changer un peu mainHelp.c quand on veut passer des tests sur les ABR à ceux sur les AVL et inversement car le nom de la structure n'est pas le même notamment.

3 Analyse des résultats

On devrait s'attendre à des graphes logarithmiques.

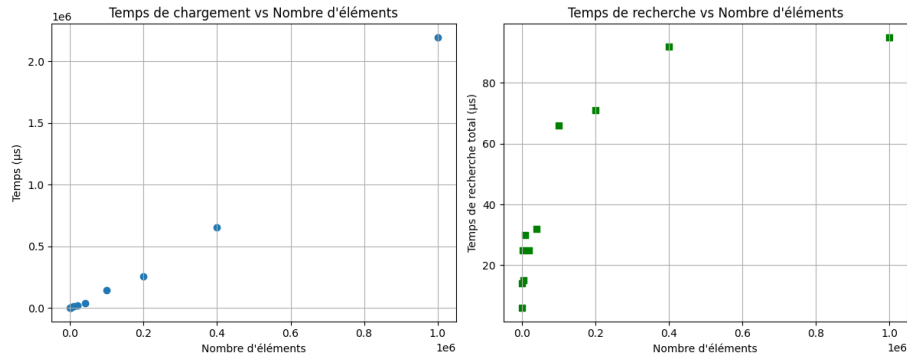


Figure 1: Résultat pour l'ABR

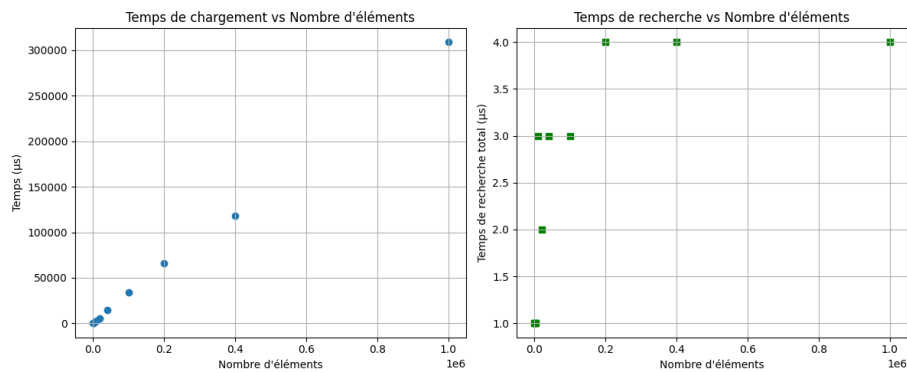


Figure 2: Résultat pour l'AVL

Pour l'insertion, on a des courbes assez linéaires mais pour la recherche, on a plus tendance à avoir une courbe logarithmique.

On voit bien que l'AVL est bien plus efficace que l'ABR au plus on a de données. En terme d'insertion, on est environ **7 fois plus rapide** pour les plus grands nombres de données et environ **23 fois plus rapide** dans la recherche.

Cela est notamment lié au fait que les AVL soient équilibrés dans leur structure et donc il est plus rapide d'avoir accès à l'information.

4 Conclusion

On peut donc en conclure que l'AVL est bien plus efficace que l'ABR et notamment pour la recherche de valeur surtout lié à son côté équilibré.

On pourrait optimiser l'ABR en le rendant équilibré également en remplaçant l'insertion en feuille par de l'insertion par rotation.